

Chapitre : Dénombrement

I) Cardinal d'un ensemble fini

1) Définition

Soit E un ensemble fini non vide. Le cardinal de E est le nombre d'éléments contenus dans E .
On le note : $Card(E)$

Exemples :

- $card\{a\} = 1$; $card\{a; b\} = 2$
- $cardD_{14} = 4$; ...

2) Remarques

- $card\emptyset = 0$
- $A \subset B \implies cardA \leq cardB$

3) Résultat

A, B ensembles finis

$$card(A \cup B) = cardA + cardB - card(A \cap B)$$

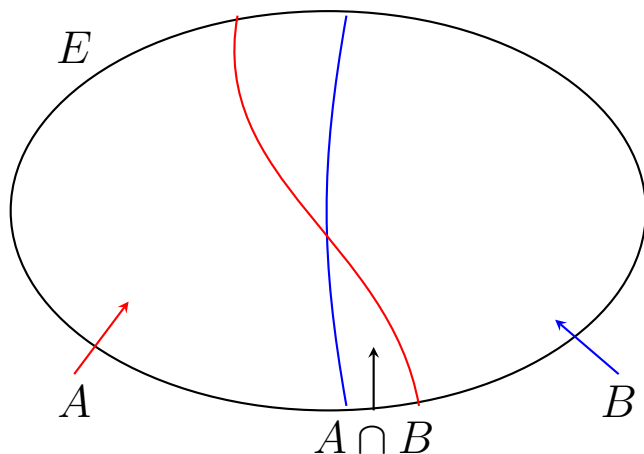
Exercice

Lors d'un sondage chez 100 ouvriers dans une usine concernant la lecture de deux Revues A et B ; On a eu les résultats suivants :

- 78 lisent la Revue $\textcircled{A}$
- 52 lisent la Revue $\textcircled{B}$
- 40 lisent les deux Revues.

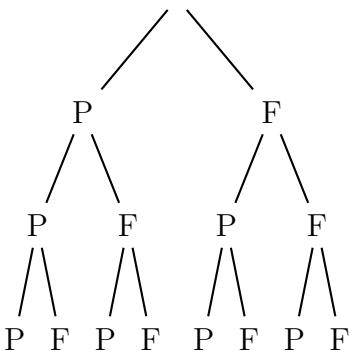
Quel est le nombre des ouvriers qui ne lisent aucune des deux Revues ?

Solution (Indications)



II) Principe fondamentale du dénombrement (Principe multiplicatif)

① Exemple 1 : On lance dans l'air une pièce de monnaie 3 fois successives. Quel est le nombre total de cas possibles ?

l'arbre	Loi Produit						
	<table><tr><th>1^{er} lancer</th><th>2^e lancer</th><th>3^e lancer</th></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> × × Le nombre de cas possibles : $2 \times 2 \times 2 = \underline{\underline{8}}$	1 ^{er} lancer	2 ^e lancer	3 ^e lancer	2	2	2
1 ^{er} lancer	2 ^e lancer	3 ^e lancer					
2	2	2					
On a <u>8</u> cas possibles.							

① Exemple 2 :

Soit $E = \{0; 1; 2; 4\}$

Déterminer le nombre total de nombres ayant 4 chiffres parmi les éléments de E .

milliers	cent	dix	unités
3	4	4	4

X X X

Le nombre demandé est : $3 \times 4 \times 4 \times 4$
 $= 12 \times 16 = \underline{192}$

① Exemple 3

Soit $E = \{0; 1; 2; 4\}$

Quel est le nombre total de nombres pairs ayant 4 chiffres et ayant 1 comme chiffre des centaines qu'on peut former à partir des éléments de E ?

milliers	centaines	dizaines	unités
3	1	4	3

X X X

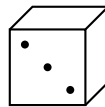
Le nombre demandé est : $3 \times 1 \times 4 \times 3 = \underline{36}$

Exercice

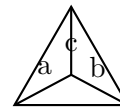
On lance dans l'air une pièce de monnaie puis un dé cubique puis un dé tétraédrique.



Pièce



Dé cubique



Tétraèdre

- **Pièce de Monnaie** : $\{\text{Pile; Face}\}$
- **Dé cubique** : $1; 2; 3; 4; 5; 6$
- **Dé tétraédrique** : $a; b; c; d$

- 1 Quel est le nombre total de cas possibles ?
- 2 Quel est le nombre de possibilités sachant que le “a” ne peut être mis dans une même combinaison avec un nombre pair ?

Solution (Indications)

- ① **Nombre total** : D'après la loi produit : $2 \times 6 \times 4 = 48$ cas.
- ② **Avec contrainte** : Il faut séparer le problème en deux cas pour le dé tétraédrique :
 - Si on tire $\{b, c, d\}$ (3 choix) : Pas de contrainte sur le dé cubique ($3 \times 2 \times 6 = 36$).
 - Si on tire $\{a\}$ (1 choix) : Le dé cubique doit être impair $\{1, 3, 5\}$ (3 choix). Soit $1 \times 2 \times 3 = 6$.
 - **Total** : $36 + 6 = 42$ possibilités.

Solution :

- ① Selon le principe multiplicatif : $2 \times 6 \times 4 = 48$ cas possibles.
- ② Pour le dé tétraédrique, il y a deux situations :
 - Si on obtient $\{b, c, d\}$ (3 choix), le dé cubique peut être n'importe quoi (6 choix) : $2 \times 6 \times 3 = 36$.
 - Si on obtient $\{a\}$ (1 choix), le dé cubique doit être impair $\{1, 3, 5\}$ (3 choix) : $2 \times 3 \times 1 = 6$.
 - **Total** : $36 + 6 = 42$ possibilités.

② Solution de la question 2 :

P.m	D.c	D.t
2	3	4

ou $\longrightarrow \oplus$

P.m	D.c	D.t
2	3	3

Le nombre voulu est :

$$\begin{aligned} & 2 \times 3 \times 4 + 2 \times 3 \times 3 \\ & = 24 + 18 = \underline{\underline{42}} \end{aligned}$$

III) Modèles de dénombrements :

Modèles	ordre	répétition	tirage correspondant	technique de calcul
Combinaisons	✗	✗	tirage simultané	C_n^p combinaisons de p éléments parmi n éléments : ($p \leq n$)
arrangements sans répétition	✓	✗	tirage successif sans remise	A_n^p arrangement sans répétition de p éléments parmi n éléments ($p \leq n$)
arrangements avec répétition	✓	✓	tirage successif avec remise	n^p arrangements avec répétition de p éléments parmi n éléments

Dénombrement - Applications

Soit l'urne contenant: 4 boules noires, 3 boules vertes et 2 boules rouges.

On tire 4 boules de l'urne. Déterminer le nombre de cas où l'on obtient :

- 1 Exactly one green among the balls drawn.
- 2 At least two greens among the balls drawn.
- 3 At most one red among the balls drawn.
- 4 No black ball.
- 5 One red then two blacks then one green.

Solution

Simultané	Successif sans remise	Successif avec remise
1) il faut tirer : $V \bar{V} \bar{V} \bar{V}$ le nombre demandé est : $C_3^1 \times C_6^3$	1) il faut tirer : $V \bar{V} \bar{V} \bar{V}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $A_3^1 \times A_6^3 \times C_4^1 \times C_3^3$	1) il faut tirer : $V \bar{V} \bar{V} \bar{V}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $3^1 \times 6^3 \times C_4^1 \times C_3^3$
2) il faut tirer : $VV\bar{V}\bar{V}$ ou $VVV\bar{V}$ le nombre demandé est : $C_3^2 \times C_6^2 + C_3^3 C_6^1$	2) il faut tirer : $VV\bar{V} \bar{V}$ ou $VVV\bar{V}$ ou $VVVV$ ou $VVV\bar{V}$ ou $VV\bar{V} \bar{V}$ en tenant compte de l'ordre. le nombre demandé est : $A_3^2 \times A_6^2 \times C_4^2 \times C_2^2 +$ $A_3^3 \times A_6^1 \times C_4^3 \times C_1^1$	2) il faut tirer : $VV\bar{V} \bar{V}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $3^4 + 3^3 \times 6^1 \times C_4^3 \times C_1^1 +$ $3^2 \times 6^2 \times C_4^2 \times C_2^2$
3) il faut tirer : $\bar{R}\bar{R} \bar{R} \bar{R}$ ou $\bar{R} \bar{R} \bar{R} \bar{R}$ le nombre demandé est : $C_2^1 \times C_7^3 + C_7^4$	3) il faut tirer : $\bar{R}\bar{R} \bar{R} \bar{R}$ ou $\bar{R}\bar{R} \bar{R} \bar{R}$ en tenant compte de l'ordre. le nombre demandé est : $A_2^1 \times A_7^3 \times C_4^1 \times C_3^3 + A_7^4$	2) il faut tirer : $\bar{R}\bar{R} \bar{R}\bar{R}$ ou $\bar{R} \bar{R} \bar{R} \bar{R}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $2^1 \times 7^3 \times C_4^1 \times C_3^3 + 7^4$
4) il faut tirer : $\bar{N} \bar{N} \bar{N} \bar{N}$ le nombre demandé est : C_5^4	4) il faut tirer : $\bar{N} \bar{N}\bar{N} \bar{N}$ le nombre demandé est : A_5^4	4) il faut tirer : $\bar{N} \bar{N} \bar{N} \bar{N}$ le nombre demandé est : 5^4
5) IMPOSSIBLE	5) il faut tirer : $\bar{R} \bar{N}\bar{N} \bar{V}$ le nombre demandé est : $A_2^1 \times A_4^2 \times A_3^1$	5) il faut tirer : $\bar{R} \bar{N} \bar{N} \bar{V}$ le nombre demandé est : $2^1 \times 4^2 \times 3^1$

Partie 1

Coefficient d'ordre